

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

65002025 - Ingeniería De Procesos

PLAN DE ESTUDIOS

06RE - Grado En Ingenieria De Los Recursos Energeticos, Combustibles Y Explosivos

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	4
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	65002025 - Ingeniería de Procesos
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Tercero curso
Semestre	Sexto semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	06RE - Grado en Ingeniería de los Recursos Energeticos, Combustibles y Explosivos
Centro responsable de la titulación	06 - E.T.S. De Ingenieros De Minas Y Energía
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Marcelo Fabian Ortega Romero (Coordinador/a)	233	mf.ortega@upm.es	M - 14:30 - 17:30 J - 14:30 - 17:30 Antes de asistir a tutoría se ruega concretar cita vía Email.

Jose Maria Garcia Martins	424	jm.garcia.martins@upm.es	L - 18:00 - 20:00 V - 18:00 - 20:00 Antes de ir a tutoría por favor contactar con el profeso
Santiago Gomez Mateos	624	santiago.gomez@upm.es	L - 08:00 - 10:00 M - 08:00 - 10:00 X - 08:00 - 10:00

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Enrique García Franco	enrique.gfranco@upm.es	ETSIME - UPM

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Química Fisica
- Mecanica De Fluidos
- Transferencia De Calor Y Materia

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Informática básica

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CG1 - Conocer y aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías básicas a la práctica de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, analizar, calcular, proyectar, construir, mantener, conservar, explotar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos de las Tecnologías Mineras, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales apropiadas, incluyendo la función de asesoría en estos campos.

CG3 - Aplicar los conocimientos adquiridos para identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinarios, siendo capaces de integrar conocimientos, trabajando en equipos multidisciplinarios.

CG4 - Comprender el impacto de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos en el medio ambiente, el desarrollo sostenible de la sociedad . desarrollando la capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG5 - Saber comunicar los conocimientos y conclusiones, tanto de forma oral, escrita y gráfica, a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CG7 - Incorporar nuevas tecnologías y herramientas de la Ingeniería de los Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos en sus actividades profesionales.

F25 - Operaciones básicas de procesos.

F31 - Control de la calidad de los materiales empleados.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA181 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de operaciones básicas de procesos.

RA176 - Aplicar los elementos fundamentales de análisis de los procesos químicos.

RA177 - Aplicar los elementos del análisis de operaciones y cálculo de equipos para la transferencia de calor.

RA178 - Aplicar los elementos del análisis y el cálculo de equipos de las principales operaciones de transferencia de materia.

RA179 - Aplicar los procesos químico-físicos de tratamiento de efluentes.

RA180 - Conocer y usar herramientas de simulación aplicadas al cálculo de operaciones.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Ingeniería de Procesos es la integración sistémica de metodologías y procedimientos de diversas áreas de la ingeniería relacionadas con la transformación de materia, energía e información, aplicados al diseño, administración, mejoramiento e innovación de procesos, especialmente de base fisicoquímica y biotecnológica.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción

1.1. El proceso químico. Etapas. Operaciones básicas

2. Operaciones de Transferencia de Calor

2.1. Intercambiadores de Calor

2.2. Hornos radiantes

3. Operaciones de Transferencia de Materia

3.1. Destilación

3.2. Extracción

3.3. Absorción

4. Simulación

4.1. Simulación del proceso de Destilación

4.2. Simulación del proceso de Absorción

4.3. Simulación del proceso de Extracción

5. Tratamiento de Efluentes

5.1. Efluentes Líquidos

5.2. Emisiones Atmosféricas

5.3. Contaminación de sólidos

5.4. Control del subsuelo

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	El proceso químico. Etapas. Operaciones básicas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Extracción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Extracción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Extracción Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
2	Intercambiadores de Calor Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Simulación Extracción Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
3	Intercambiadores de Calor Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Intercambiadores de Claor Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Control de Extracción Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Cálculo de operaciones de Extracción ACTIVIDAD OBLIGATORIA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
4	Intercambiadores de Claor Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Hornos Radiantes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

5	Intercambiadores de calor Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Intercambiadores de Calor Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Hornos Radiantes Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
6	Intercambiadores de Claor Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Absorción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Evaluación Equipos de Calor Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Absorción Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Realizar diseño básico de Equipos de calor (Intercambiadores y Hornos radiantes) ACTIVIDAD OBLIGATORIA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
8	Absorción Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Simulación Absorción Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9	Simulación de Absorción Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tratamiento de Efluentes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
10	Efluentes Líquidos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Emisiones Atmosféricas Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación Absorción Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Control de operación básica de Absorción ACTIVIDAD OBLIGATORIA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
11	Emisiones Atmosféricas Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Contaminantes Sólidos Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tratamiento de Efluentes Duración: 02:00			

	LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Tratamiento de Efluentes Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Evaluación Efluentes Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Conocer los procesos físico-químicos de tratamiento de efluentes ACTIVIDAD OBLIGATORIA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
13	Destilación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Destilación Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Destilación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Simulación Destilación Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Simulación Duración: 04:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Evaluación Destilación Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Evaluación Simulación Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Realizar la modelización de un proceso empleando códigos de simulación ACTIVIDAD OBLIGATORIA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Control de operación unitaria de destilación. Diseño básico de una columna EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
16				
17				Examen Final ACTIVIDAD OBLIGATORIA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 05:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Cálculo de operaciones de Extracción ACTIVIDAD OBLIGATORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	8%	3.5 / 10	F31 F25 CG7
7	Realizar diseño básico de Equipos de calor (Intercambiadores y Hornos radiantes) ACTIVIDAD OBLIGATORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	29%	3.5 / 10	CG1 F31 F25 CG2 CG3 CG7
10	Control de operación básica de Absorción ACTIVIDAD OBLIGATORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	13%	3.5 / 10	F31 F25 CG1 CG2 CG3 CG7 CG5
12	Conocer los procesos fisico-químicos de tratamiento de efluentes ACTIVIDAD OBLIGATORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	13%	3.5 / 10	CG2 CG3 CG4 CG7 CG5
15	Realizar la modelización de un proceso empleando códigos de simulación ACTIVIDAD OBLIGATORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	19%	3.5 / 10	CG1 CG2 CG3 CG7 F31 F25
15	Control de operación unitaria de destilación. Diseño básico de una columna	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	18%	3.5 / 10	

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen Final ACTIVIDAD OBLIGATORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	3.5 / 10	F31 F25 CG1 CG2 CG3 CG4 CG7

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario ACTIVIDAD OBLIGATORIA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	05:00	100%	5 / 10	F25 CG1 CG2 CG3 CG4 CG7

7.2. Criterios de evaluación

Evaluación Progresiva

6 pruebas correspondientes a un control por bloque de temario.

Para aprobar por evaluación progresiva, es necesario obtener una nota media ponderada, de las notas de bloque, mayor o igual que 5, y una nota mayor o igual que 3,5 en todos los bloques. Los pesos de cada bloque son los que se indican en la columna "Peso" de la tabla.

Los controles de bloque son liberatorios para la convocatoria ordinaria y una extraordinaria.

Las fechas y hora de los controles de la evaluación progresiva se publicarán en la plataforma moodle en la primera semana de clases del cuatrimestre.

Evaluación global en convocatoria ordinaria

Un examen al final del curso.. El examen final se aplicará a los siguientes casos:

1. Quien no haya realizado la evaluación progresiva, que se examinará de todos los bloques. La nota final será la media ponderada. Para aprobar la asignatura, esta nota deberá ser mayor o igual que 5. Y tendrá que aprobar todos los bloques de los que consta la asignatura
2. Quien **no haya aprobado en evaluación progresiva**, que podrá optar por:
 1. Examinarse solo de los bloques no aprobados. Para aprobar la asignatura, deberá obtener una nota mayor o igual a 5 en todos ellos. La nota final será la media ponderada.
 2. Examinarse de todos los bloques. La nota final será la media ponderada. Para aprobar la asignatura, esta nota deberá ser mayor o igual que 5 en todos los bloques.
3. Quien lo desee. La nota final será la media ponderada que obtenga en este examen, en el que se examinará de todos los bloques.

Convocatoria extraordinaria

1. Quien no haya realizado la evaluación progresiva ni se haya presentado a la convocatoria ordinaria, que se examinará de todos los bloques. La nota final será la media ponderada. Para aprobar la asignatura, esta nota deberá ser mayor o igual que 5. Y tendrá que aprobar todos los bloques de los que consta la asignatura
2. Quien no haya aprobado en evaluación progresiva ni en convocatoria ordinaria,

En los dos casos anteriores, para aprobar la asignatura, deberá obtener una nota mayor o igual a 5 en todos los bloques de la asignatura La nota final será la media ponderada.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
J.A. Sanchidrián. Transferencia de calor. Universidad Politécnica de Madrid, 2012	Bibliografía	Libro de transferencia de calor con problemas resueltos y propuestos
J.F. Richardson, J.H. Harker, J.R. Backhurst. Coulson and Richardson's Chemical Engineering, Vol. 2 ? Particle Technology and Separation Processes. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002.	Bibliografía	Tecnología de partículas y Procesos de Separación
K.T. Valsaraj. Elements of Environmental Engineering. Thermodynamics and Kinetics. Lewis, 2000.	Bibliografía	Ingeniería Ambiental
D. Allen, K.S. Rosselot. Pollution Prevention for Chemical Processes. Wiley Interscience, NY, 1997.	Bibliografía	Prevención de la contaminación de procesos químicos
Documentación en Moodle	Recursos web	Documentación adicional
Videos Demostrativos	Recursos web	Ilustraciones y grabaciones de algunos de los procesos explicados en las clases teóricas
Problemas Resueltos	Recursos web	Colecciones de problemas resueltos adicionales a los dados en clases de problemas.
Presentaciones de clases	Recursos web	Presentaciones utilizadas en las clases teóricas mediante lección magistral
Aulas de Informática	Equipamiento	

Aspen Plus 14.x	Otros	Software
-----------------	-------	----------